2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,3\}$，$B=\{2,3,4\}$，则 $(\complement_U A)\cap(\complement_U B)=$（ ）

A. $\{1\}$　　B. $\{5\}$
C. $\{2,4\}$　　D. $\{1,2,4,5\}$

【答案】**B.**

【解析】
在全集 U 中，

$\complement_U A=\{2,4,5\}$，$\complement_U B=\{1,5\}$.

因此

$$(\complement_U A)\cap(\complement_U B)=\{5\}$$

所以选 B.

2. 若函数 $y=f(x)$ 的反函数图象过点 $(1,5)$，则函数 $y=f(x)$ 的图象必过点（ ）

A. $(1,1)$　　B. $(1,5)$　　C. $(5,1)$　　D. $(5,5)$

【答案】**C.**

【解析】
反函数的图象与原函数的图象关于直线 $y=x$ 对称. 因为反函数图象过点 $(1,5)$，所以原函数图象必过关于 $y=x$ 对称的点 $(5,1)$，故选 C.

3. 若向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不共线，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}\neq 0$，且 $\mathbf{c}=\mathbf{a}-\left(\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}\right)\mathbf{b}$，则向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{c}$ 的夹角为（ ）

A. 0　　B. $\frac{\pi}{6}$
C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**D.**

【解析】
由向量数量积的运算律，

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}-\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})=0$$

又因为 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不共线，所以 $\mathbf{c}\neq\mathbf{0}$. 因而 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{c}$ 垂直，夹角为 $\frac{\pi}{2}$，选 D.

4. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_3=9$，$S_6=36$，则 $a_7+a_8+a_9=$（ ）

A. 63　　B. 45　　C. 36　　D. 27

【答案】**B.**

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由前 n 项和公式，

$S_3 = 3a_1 + 3d = 9$，$S_6 = 6a_1 + 15d = 36$.

由此得到

$a_1 + d = 3$，$2a_1 + 5d = 12$.

两式相减得 $3d = 6$，所以 $d = 2$，$a_1 = 1$. 因而

$$a_7 + a_8 + a_9 = (1 + 6d) + (1 + 7d) + (1 + 8d) = 3 + 21d = 45$$

故选 B.

5. 若 $\theta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$，则复数 $(\cos\theta + \sin\theta) + (\sin\theta - \cos\theta)\mathrm{i}$ 在复平面内所对应的点在（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**B.**

【解析】

复数对应点的横坐标和纵坐标分别为

$$\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\sin\theta - \cos\theta = \sqrt{2}\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$$

当 $\theta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$ 时，

$\theta + \frac{\pi}{4} \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$，$\theta - \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$.

所以横坐标为负、纵坐标为正，对应点在第二象限，选 B.

6. 若函数 $y = f(x)$ 的图象按向量 $\mathbf{a}$ 平移后，得到函数 $y = f(x+1) - 2$ 的图象，则向量 $\mathbf{a}$ =（ ）

A. $(-1, -2)$　　B. $(1, -2)$　　C. $(-1, 2)$　　D. $(1, 2)$

【答案】**A.**

【解析】

图象 $y = f(x)$ 按向量 (h, k) 平移后，方程变为 $y = f(x-h) + k$. 题中

$$f(x+1) - 2 = f\big(x - (-1)\big) + (-2)$$

所以平移向量为 $(-1, -2)$，选 A.

7. 若 m，n 是两条不同的直线，α，β，γ 是三个不同的平面，则下列命题中的真命题是（ ）

A. 若 $m \subset \beta$，$\alpha \perp \beta$，则 $m \perp \alpha$
B. 若 $\alpha \cap \gamma = m$，$\beta \cap \gamma = n$，$m \parallel n$，则 $\alpha \parallel \beta$
C. 若 $m \perp \beta$，$m \parallel \alpha$，则 $\alpha \perp \beta$
D. 若 $\alpha \perp \gamma$，$\alpha \perp \beta$，则 $\beta \perp \gamma$

【答案】**C.**

【解析】

选项 C 正确：若 $m\perp\beta$，则 m 的方向垂直于平面 β；又 $m\parallel\alpha$，说明平面 α 内有一条直线的方向垂直于平面 β，因此 $\alpha\perp\beta$.

其余命题不成立. 例如取 $\beta:z=0$，$\alpha:x=0$，直线 $m:y=x$，$z=0$ 满足 $m\subset\beta$ 且 $\alpha\perp\beta$，但 $m\not\perp\alpha$，故 A 错. 取 $\gamma:z=0$，$\alpha:y=0$，$\beta:y=z+1$，则 $\alpha\cap\gamma$ 与 $\beta\cap\gamma$ 是两条平行直线，而 α 与 β 相交，故 B 错. 取 $\alpha:z=0$，$\beta:y=0$，$\gamma:y=x$，则 $\alpha\perp\beta$，$\alpha\perp\gamma$，但 β 与 γ 不垂直，故 D 错.

8. 已知变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y+2\le 0,\\ x\ge 1,\\ x+y-7\le 0,\end{cases}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{9}{5},6\right]$
B. $\left(-\infty,\frac{9}{5}\right]\cup[6,+\infty)$
C. $(-\infty,3]\cup[6,+\infty)$
D. $[3,6]$

【答案】**A.**

【解析】

由约束条件得

$y\ge x+2$，$y\le 7-x$，$x\geqslant 1$.

要使上下界有交集，必须有 $x+2\leqslant 7-x$，所以 $1\le x\le\frac{5}{2}$. 在这个三角形区域内 $x>0$，令 $r=\frac{y}{x}$，则

$$1+\frac{2}{x}\le r\le\frac{7}{x}-1$$

函数 $1+\frac{2}{x}$ 和 $\frac{7}{x}-1$ 在 $\left[1,\frac{5}{2}\right]$ 上都递减，因此

$r_{\min}=1+\frac{2}{\frac{5}{2}}=\frac{9}{5}$，$r_{\max}=\frac{7}{1}-1=6$.

该可行域连通且 $x>0$，连续函数 $\frac{y}{x}$ 的取值包含两端点之间的全部数值，故取值范围为 $\left[\frac{9}{5},6\right]$，选 A.

9. 一个坛子里有编号为 1，2，…，12 的 12 个大小相同的球，其中 1 到 6 号球是红球，其余的是黑球.若从中任取 2 个球，则取到的都是红球，且至少有 1 个球的号码是偶数的概率为（ ）

A. $\frac{1}{22}$
B. $\frac{1}{11}$
C. $\frac{2}{22}$
D. $\frac{2}{11}$

【答案】**D.**

【解析】

任取 2 个球的基本事件总数为

$$\binom{12}{2}=66$$

两球都是红球的取法有 $\binom{6}{2}$ 种，其中两个号码都是奇数的取法有 $\binom{3}{2}$ 种，因为红球中的奇数号码为 1，3，5. 所以满足“都是红球且至少有一个偶数号码”的取法数为

$$\binom{6}{2}-\binom{3}{2}=15-3=12$$

所求概率为

$$\frac{12}{66}=\frac{2}{11}$$

故选 D.

10. 设 p，q 是两个命题，$p:\log_{\frac{1}{2}}(|x|-3)>0$，$q:x^2-\frac{5}{6}x+\frac{1}{6}>0$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A.**

【解析】

因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 0 与 1 之间，故

$$p\Leftrightarrow 0<|x|-3<1\Leftrightarrow 3<|x|<4$$

于是 p 的解集为 $(-4,-3)\cup(3,4)$. 另一方面，

$$x^2-\frac{5}{6}x+\frac{1}{6}>0\Leftrightarrow(3x-1)(2x-1)>0\Leftrightarrow x<\frac{1}{3}\text{ 或 }x>\frac{1}{2}$$

显然 p 的解集包含于 q 的解集，所以 p 是 q 的充分条件. 例如 $x=0$ 满足 q 但不满足 p，故不是必要条件，选 A.

11. 设 P 为双曲线 $x^2-\frac{y^2}{12}=1$ 上的一点，F_1，F_2 是该双曲线的两个焦点.若 $|PF_1|:|PF_2|=3:2$，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为（ ）

A. $6\sqrt{3}$　　B. 12
C. $12\sqrt{3}$　　D. 24

【答案】**B.**

【解析】
双曲线可写为

$$\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{(2\sqrt{3})^2}=1$$

所以 $a=1$，$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{13}$，两焦点间距离为 $2\sqrt{13}$. 双曲线上一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a=2$. 由距离比 $3:2$，可设两距离为 $3k$，$2k$，于是 $k=2$，两距离为 $6,4$.

不妨设 $F_1=(-\sqrt{13},0)$，$F_2=(\sqrt{13},0)$，并令 $PF_1=6$，$PF_2=4$. 由两距离的平方相减，

$$PF_1^2-PF_2^2=4\sqrt{13}x=36-16=20$$

得 $x=\frac{5}{\sqrt{13}}$. 代入双曲线方程，

$$y^2=12(x^2-1)=12\left(\frac{25}{13}-1\right)=\frac{144}{13}$$

所以 $|y|=\frac{12}{\sqrt{13}}$. 因此

$$S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{13}\cdot\frac{12}{\sqrt{13}}=12$$

若两焦点的标号相反，只改变 x 的符号，不影响面积，故选 B.

12. 已知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 仅当 $x=0$ 时的函数值为 0，且 $f(x)\geq g(x)$，那么下列情形不可能出现的是（ ）

A. 0 是 $f(x)$ 的极大值，也是 $g(x)$ 的极大值
B. 0 是 $f(x)$ 的极小值，也是 $g(x)$ 的极小值
C. 0 是 $f(x)$ 的极大值，但不是 $g(x)$ 的极值
D. 0 是 $f(x)$ 的极小值，但不是 $g(x)$ 的极值

【答案】**C.**

【解析】
由题意 $f(0)=g(0)=0$，且当 $x\neq 0$ 时，$f(x)\neq 0$，$g(x)\neq 0$. 假设选项 C 的情形成立，则 0 是 $f(x)$ 的极大值. 因而在 0 的邻域内，$f(x)\leq f(0)=0$. 又 $f(x)\geq g(x)$，所以

$$g(x)\leq f(x)\leqslant 0$$

当 $x\neq 0$ 时 $g(x)\neq 0$，故 $g(x)<0=g(0)$. 这说明 0 也是 $g(x)$ 的极大值，与选项中“不是 $g(x)$ 的极值”矛盾.

因此不可能出现的是 C.

填空题

13. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}a\cos x, & x\geq 0,\\ x^2-1, & x<0,\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

【答案】-1.

【解析】
当 $x\to 0^-$ 时，$f(x)=x^2-1\to -1$，而 $f(0)=a\cos 0=a$. 连续性要求左极限等于函数在 0 处的值，因此

$$a=-1$$

14. 设椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上一点 P 到左准线的距离为 10，F 是该椭圆的左焦点.若点 M 满足 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF}\right)$，则 $\left|\overrightarrow{OM}\right|=$_____.

【答案】**2.**

【解析】

椭圆的长半轴、短半轴分别为 $a=5$、$b=4$，所以焦半距

$$c=\sqrt{a^2-b^2}=3$$

离心率 $e=\frac{3}{5}$，左准线为 $x=-\frac{a}{e}=-\frac{25}{3}$. 设 $P=(x,y)$，由于椭圆上点的横坐标不小于 -5，点 P 到左准线的距离为 $x+\frac{25}{3}$. 由题设

$x+\frac{25}{3}=10$，$x=\frac{5}{3}$.

又 P 在椭圆上，所以

$\frac{y^2}{16}=1-\frac{x^2}{25}=1-\frac{1}{9}$，$y^2=\frac{128}{9}$.

左焦点为 $F=(-3,0)$，故

$$\left|\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF}\right|^2=(x-3)^2+y^2=\left(-\frac{4}{3}\right)^2+\frac{128}{9}=16$$

由 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF})$，得

$$\left|\overrightarrow{OM}\right|=\frac{1}{2}\cdot 4=2$$

15. 若一个底面边长为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$，侧棱长为 $\sqrt{6}$ 的正六棱柱的所有顶点都在一个球的面上，则此球的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$4\sqrt{3}\pi$.

【解析】

正六边形的外接圆半径等于其边长，因此底面中心到任一顶点的距离为

$$r=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

正六棱柱的高为侧棱长 $h=\sqrt{6}$. 球心位于两底面中心连线的中点，球半径 R 满足

$R^2=r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2=\frac{6}{4}+\frac{6}{4}=3$，$R=\sqrt{3}$.

所以球的体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi(\sqrt{3})^3=4\sqrt{3}\pi$$

16. 将数字 1，2，3，4，5，6 拼成一列，记第 i 个数为 a_i（$i=1,2,\ldots,6$）. 若 $a_1\neq 1$，$a_3\neq 3$，$a_5\neq 5$，$a_1<a_3<a_5$，则不同的排列方法有 underline{hspace{2.5em}}种.（用数字作答）

【答案】**30.**

【解析】

由于 $a_1 < a_3 < a_5$，先选择并按递增顺序确定奇数位置上的三个数．从 1，2，3，4，5，6 中选三个数共有 $\binom{6}{3} = 20$ 种．

设 E_1、E_2、E_3 分别表示 $a_1 = 1$、$a_3 = 3$、$a_5 = 5$．则

$|E_1| = \binom{5}{2} = 10$，$|E_2| = 2 \cdot 3 = 6$，$|E_3| = \binom{4}{2} = 6$

$|E_1 \cap E_2| = 3$，$|E_1 \cap E_3| = 3$，$|E_2 \cap E_3| = 2$，$|E_1 \cap E_2 \cap E_3| = 1$.

由容斥原理，符合三个不等式条件的三元组数为

$$20 - (10 + 6 + 6) + (3 + 3 + 2) - 1 = 5$$

奇数位置确定后，剩下的三个数在 a_2，a_4，a_6 中任意排列，有 $3! = 6$ 种．因而排列总数为

$$5 \times 3! = 30$$

解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) - 2\cos^2\frac{\omega x}{2}$，$x \in \mathbb{R}$（其中 $\omega > 0$）．

1. (1)

【解析】

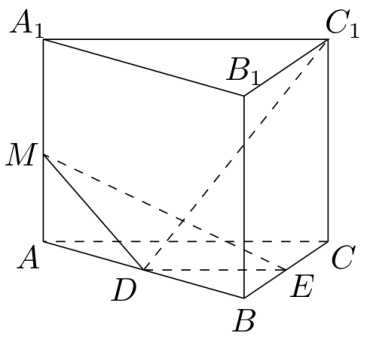
由和差化积公式及二倍角公式，

$$f(x) = \sqrt{3}\sin(\omega x) - 1 - \cos(\omega x) = 2\sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) - 1$$

1. (1)

18. 如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB = 90°$，$AC = BC = a$，D，E 分别为棱 AB，BC 的中点，M 为棱 AA_1 上的点，二面角 $M - DE - A$ 为 $30°$.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，取

$C(0,0,0)$，$A(a,0,0)$，$B(0,a,0)$，$A_1(a,0,h)$，$B_1(0,a,h)$，$C_1(0,0,h)$

其中 $h=AA_1>0$. 于是

$D\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$，$E\left(0,\frac{a}{2},0\right)$，$M(a,0,m)$

其中 $m=MA$.

平面 MDE 的一个法向量为

$$\overrightarrow{MD}\times\overrightarrow{ME}=\left(0,\frac{am}{2},\frac{a^2}{4}\right)$$

所以可取法向量 $\mathbf{n}=(0,2m,a)$. 平面 ADE 是底面 $z=0$，其法向量为 $(0,0,1)$. 由二面角 $M-DE-A$ 为 $30°$，得

$$\cos 30°=\frac{a}{\sqrt{4m^2+a^2}}$$

两边平方并整理，得

$\frac{3}{4}=\frac{a^2}{4m^2+a^2}$，$m^2=\frac{a^2}{12}$.

1. (1)

19. 某企业准备投产一批特殊型号的产品，已知该种产品的成本 C 与产量 q 的函数关系式为 $C=\frac{q^3}{3}-3q^2+20q+10$（$q>0$）. 该种产品的市场前景无法确定，有三种可能出现的情形，各种情形发生的概率及产品价格 p 与产量 q 的函数关系如下表所示：

small

hline

市场情形 & 概率 & 价格 p 与产量 q 的函数关系式 \

hline

好 & 0.4 & $p=164-3q$ \

hline

中 & 0.4 & $p=101-3q$ \

hline

差 & 0.2 & $p=70-3q$ \

hline

设 L_1，L_2，L_3 分别表示市场情形好，中，差时的利润，随机变量 ξ_q 表示当产量 q 而市场前景无法确定时的利润.

1. (1)
2. (2)

【解析】

利润等于收入减去成本，而收入等于价格与产量的乘积.

1. (1)
2. (2)

20. 已知正三角形 OAB 的三个顶点都在抛物线 $y^2=2x$ 上，其中 O 为坐标原点，设圆 C 是 $\triangle OAB$ 的外接圆（点 C 为圆心）.

1. (1)

【解析】

抛物线 $y^2=2x$ 上的点可表示为 $\left(\frac{s^2}{2},s\right)$. 设

$A\left(\frac{u^2}{2},u\right)$，$B\left(\frac{v^2}{2},v\right)$.

1. (1)

21. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 与函数 $f(x)$，$g(x)$，$x\in\mathbb{R}$ 满足条件：$b_1=b$，$a_n=f(b_n)=g(b_{n+1})$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】

由 $a_n=f(b_n)=g(b_{n+1})$ 及 $g(x)=2x$，有

$tb_n+1=2b_{n+1}$，$b_{n+1}=\frac{t}{2}b_n+\frac{1}{2}$.

1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{2x}-2t(\mathrm{e}^x+x)+x^2+2t^2+1$，$g(x)=\frac{1}{2}f'(x)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

由定义直接求导，得

$g(x)=\mathrm{e}^{2x}-t\mathrm{e}^x+x-t$，$g'(x)=2\mathrm{e}^{2x}-t\mathrm{e}^x+1$.

1. (1)
2. (2)